2026년도 글로컬R&D지원 신규과제
연구계획서(연구내용)

과제명	국문	통계적 추론 기반의 설명 가능한 법과학적 필적 분석 AI
	영문	Statistical AI for Forensic Explainability in Handwriting (SAFE-H)

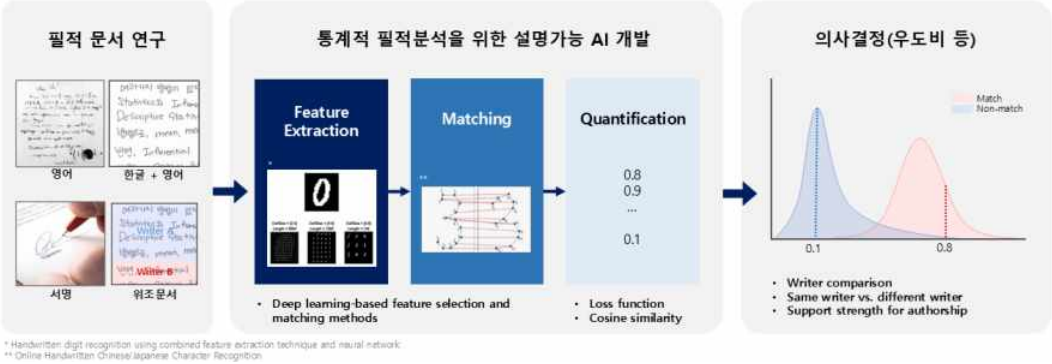
글로벌 공동연구(추가 연구비) 신청 여부	신청	연구계획서 하단 붙임 참조

◎ 대상사업 : 학술연구혁신지원(글로컬R&D지원)

◎ 작성 시 유의사항

- "작성분량은 10P 이내" 로 하며, 위반할 경우 연구계획서 평가 시 초과분량(10P 초과)에 대한 평가 미실시 등 불이익을 받을 수 있음
  - ※ 작성분량은 1번~6번 항목에 대한 분량이며, 표지, 참고문헌, 붙임, 대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료는 작성 분량에서 제외
- 내용작성과 관련한 설명내용("작성요령(제출 시 삭제)")은 제거하고 내용 기술
- 글자 크기에 대한 제한은 없으며, 가독성 등을 고려하여 연구책임자가 자유롭게 설정
- 폰트는 권장 폰트(제목-HY헤드라인M, 본문-휴먼명조, 표-맑은고딕)를 사용하여 작성
- 파일에 DRM을 적용하거나 파일을 암호화 할 경우, 평가 시 불이익을 받을 수 있음
- 보고서 작성 시 AI 도구로 생성한 문장 및 자료 등을 사용할 경우, 각주 또는 참고문헌(Reference) 파트에 AI 도구 활용내역 표기

1. 연구개발과제의 필요성



[그림 1] 최종연구목표 및 연구내용의 개요

가. 연구개발 배경 및 문제 제기: *'주관적 직관'에서 '객관적 증거'로*

책임연구자는 실제 형사사건 항소심에 족적 감정인으로 참여하며, 패턴증거의 해석이 사법 판단에 얼마나 결정적 영향을 미치는지 직접 경험하였다. 당시 통계 기반 비교검정 결과, 기존 자료만으로는 동일성 여부를 확정할 충분한 정보가 없음을 입증해 냈고, 이는 족적·필적과 같은 패턴증거 감정이 숙련자 중심의 주관적 직관을 넘어 정량적·객관적 평가 체계로 전환되어야 함을 강력히 시사한다. 필적 감정 역시 전문가의 육안과 경험에 절대적으로 의존하고 있어, 판단 근거를 과학적으로 설명할 새로운 패러다임이 시급하다.

나. 국내외 실태 및 기존 방법론의 한계

국내 필적 감정은 정성적 관찰에 의존하여 감정관 간 편차가 존재하며, 이를 보완할 한글 특화 데이터셋과 표준 자동화 시스템도 부재하다[1]. 특히 현행 감정은 단순 '일치/불일치'의 이분법적 판단에 그쳐 딥러닝 모형의 '과신 오류(Over-confidence)'를 방치하며, 법정이 요구하는 우도비(LR), 불확실성, 신뢰구간 등 정량적 사법 증거력을 제시하지 못하는 치명적 한계가 있다[2, 3].

다. 연구개발의 필요성: K-Forensic 지능화 및 표준화

이러한 한계를 극복하기 위해, 판정 결과와 함께 그 근거 및 불확실성까지 투명하게 제시하는 사법 활용형 AI 체계가 필수적이다. 본 과제는 다음의 핵심 기술을 결합하여 필적 감정을 객관적·재현 가능한 시스템으로 혁신하고자 한다(그림 1).

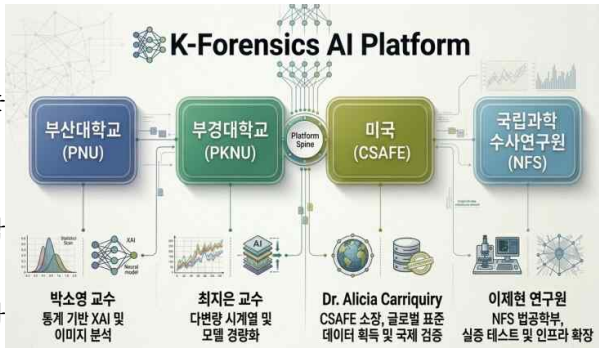
- **자동 특징 추출 및 정량 비교**: 딥러닝 기반 초경량 매칭 알고리즘
- **판단 근거의 투명성 확보**: 필적 감정 평가를 위한 설명가능한 AI(XAI) 통계량 개발
- **사법적 증거력 확보**: 불확실성 정량화(UQ) 및 우도비 산출 체계

이를 통해 매칭 유사도와 예측 불확실성을 결합한 다국어 분석 플랫폼을 구축하고, 국내 수사 환경에 최적화된 K-Forensic 표준 모델을 완성한다.

라. 공동연구의 필연성 및 시너지 (PNU-PKNU-CSAFE-NFS)

본 과제가 지향하는 객관화·표준화를 달성하기 위해서는 융합적 공동연구가 절대적이다(그림 2).

- **PNU (부산대)**: 딥러닝 모델 설계 및 XAI 플랫폼 통합 개발
- **PKNU (부경대)**: 시계열 이상 탐지 및 통계적 강건성·불확실성 검증
- **CSAFE (미국)**: 국제 수준의 법과학 통계 프레임워크 및 다국어 데이터 연계
- **NFS (국과수)**: 실제 감정 제공 및 수사 현장 실증 피드백



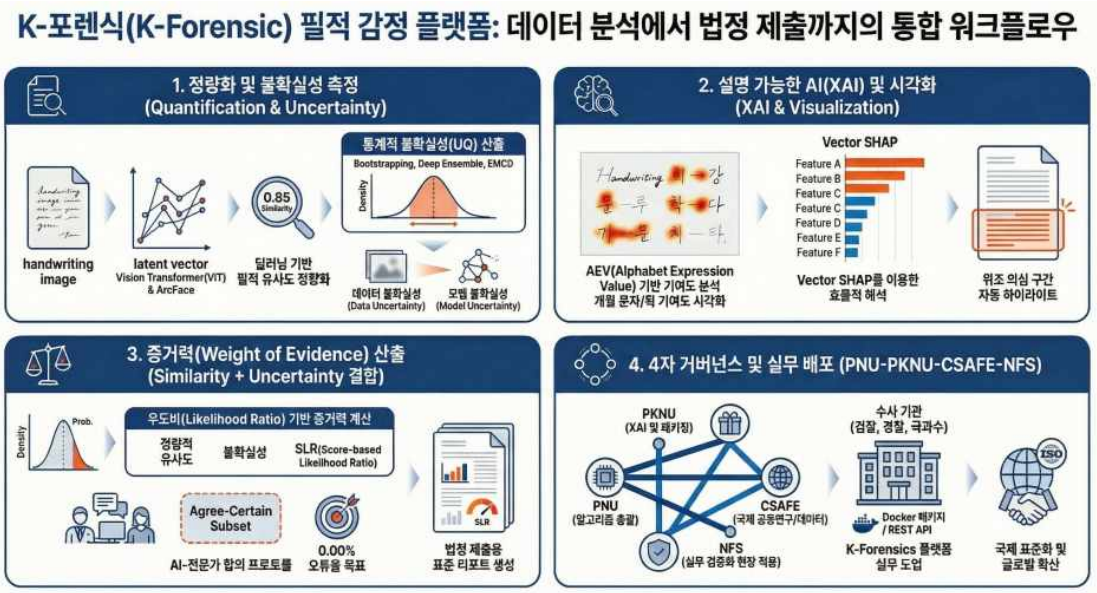
[그림 2] 공동연구 도식

본 4각 협력체계는 **<모델 설계–통계 검증–국제 표준–실무 실증>**을 빈틈없이 연결하는 유기적 파이프라인으로, 한국형 필적 분석 플랫폼의 국내 정착과 글로벌 확산을 동시에 견인할 최적의 글로컬(Glocal) R&D 모델이다.

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

1) 연구개발과제의 최종 목표

한글 및 다국어 필적 증거를 대상으로, 딥러닝 기반 정량 비교모형과 설명 가능한 AI(XAI), 불확실성 정량화 기술을 통합하여 **법정 활용이 가능한 객관적 증거력 산출 체계를 구축**하고, 이를 실무 배포 및 국내외 표준화가 가능한 K-Forensic 필적 감정 플랫폼으로 구현하는 것을 최종 목표로 한다(그림3).



[그림 3] 연구개발과제의 최종목표

1. <u>정량적 필적 비교모형 구축</u>

한글 및 다국어 필적 데이터를 기반으로, 경량화된 딥러닝 매칭 알고리즘을 개발하여 필적 간 유사도와 차이를 객관적·재현 가능하게 정량화한다.

2. <u>설명 가능한 판단 근거 및 불확실성 정량화</u>

AEV, Vector SHAP 등 XAI 기법을 활용하여 판정 근거를 획 단위로 시각화하고, AI 판단의 불확실성을 정량화하여 분석 결과의 해석 가능성과 신뢰성을 확보한다.

3. <u>사법 활용형 증거력 산출</u>

매칭 유사도 점수와 불확실성 지표를 결합하여 우도비 등 법정 활용이 가능한 정량적 증거력을 산출하고, 과신 오류를 방지하는 통계적 의사결정 체계를 마련한다.

4. <u>실무 배포 및 국내외 표준화 기반 구축</u>

PNU-PKNU-CSAFE-NFS 협력체계를 바탕으로 개발 기술의 현장 실효성을 검증하고, 필적 감정 결과 보고 체계의 실무 배포와 국내외 표준화 기반을 구축한다.

이러한 4대 목표를 통해 개발된 기술은 법원·수사기관·민간 감정기관에서 활용 가능한 정량적·설명가능한 필적 감정 도구로 기능하며, 향후 K-Forensic 기반 글로벌 표준 플랫폼으로 확장될 수 있다.

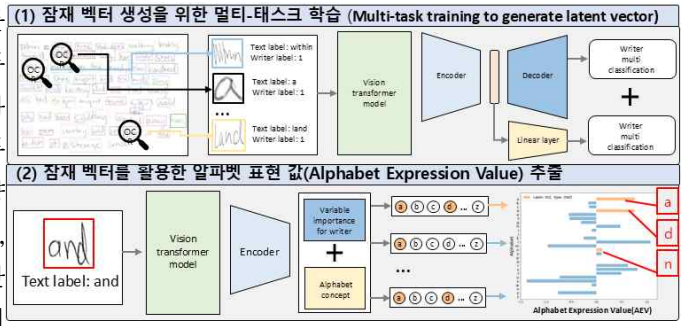
2) 연구개발과제의 내용

<u>가. 필적 감정의 통계적 패러다임 전환</u>: *주관적 직관에서 설명 가능한 정량 체계로*

기존 필적 감정은 전문가의 숙련도와 경험에 크게 의존해 왔으며, 이로 인해 판단의 객관성·재현성·설명가능성 확보에 한계가 있었다[4, 5]. 본 연구는 이러한 전통적 감정 체계를 딥러닝 기반 정량 비교, 설명가능한 AI(XAI), 불확실성 정량화를 결합한 사법 활용형 평가 체계로 전환하고자 한다. 즉, 단순한 일치/불일치 판단을 넘어, 어떤 특징이 판단에 기여하였는지와 그 결론을 얼마나 신뢰할 수 있는지를 함께 제시함으로써, 필적 감정을 법정에서 설명 가능하고 통계적으로 방어 가능한 증거 평가 체계로 고도화하고자 한다.

나. 본 연구팀의 선행 연구 및 XAI 원천 기술

본 연구팀은 미국 CSAFE와의 긴밀한 국제공동연구를 통해 문서의 길이와 내용 변동성을 반영할 수 있는 통계적-딥러닝 융합 필적 감정 알고리즘을 선행 개발[6]하고 그 유효성을 입증하였다. 또한 딥러닝 판정의 불투명성을 해소하기 위해 문자 및 획 단위 기여도를 정량화하는 알파벳 표현 수치(Alphabet Expression Value, AEV)를 제안[7](그림4)하였으며, 이를 바탕으로 필적 판정의 핵심 근거를 시각화하고 설명 가능한 형태로 제시하는 XAI 원천기술을 확보하였다. 이러한 선행성과는 본 과제가 지향하는 정량 비교, 설명가능성, 사법적 활용 가능성을 뒷받침하는 핵심 기반이다.



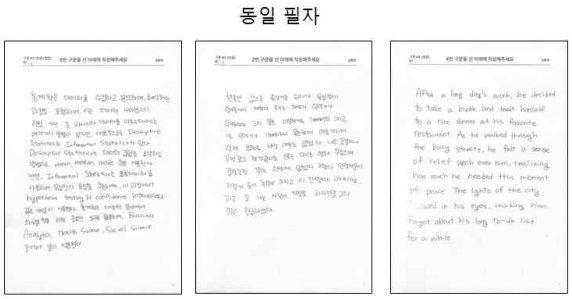
[그림 4] 알파벳 표현 수치(AEV)를 기반으로 한 필적 감정 알고리즘 개발[3]

라. 연차별 계획

※1차년도 (2026년도)

1.1 데이터 수집

- **기확보 데이터 자산**: 선행 연구[8, 9]를 통해 이미 한글, 영어, 아랍어, 벵골어, 힌디어, 중국어 등 8개국어 이상의 방대한 다국어 데이터를 확보 완료하였다. 특히 본 연구팀이 부산대학교에서 자체적으로 구축한 한글 필적·서명 데이터셋은 본 과제의 한국어 특화 모델 고도화에 즉각 투입 가능한 핵심 자산이다(그림2).
- **국내 협력**: 국립과학수사연구원(NFS, 이제현 연구원 등) 과 긴밀한 협력을 통해 실제 법과학 현장의 어려움을 반영하고 개발된 모형들의 실효성을 평가한다.

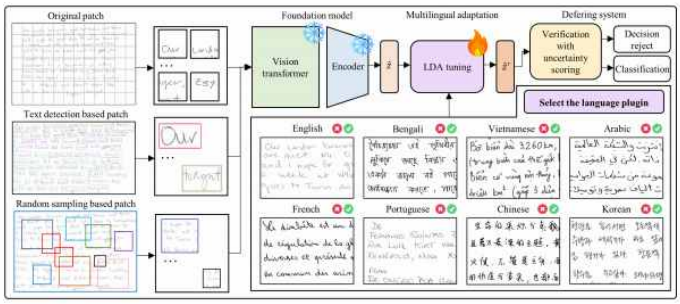


[그림5] 본 연구팀이 수집한 동일자 필적자료

- **해외 협력**: 미국 CSAFE (Dr. Alicia Carriquiry 등)와의 암호화 채널을 통해 영어 필기체 데이터를 공유하며, 획의 속도·압력·기울기 등 동적 정보를 보존하는 독자적인 전처리 기술을 적용한다.

1.2 LDA-Tuning: 모형경량화 (0.02% 극초경량화 달성)

본 연구팀은 6개월 내 고성능 다국어 필적 모형 구축을 위해, 전체 재학습 대신 고정된 인코더에 경량 투영층만 학습시키는 LDA-Tuning을 핵심 전략으로 도입한다. 예비 분석 결과, 86M 규모 ViT 모델 기준 Full-tuning이나 LoRA(3.2%, 2.75M) 대비 단 0.02%(16K)의 파라미터 학습만으로 최적화가 가능함을 확인하였다. 이는 연산 효율과 일반화 성능을 동시에 극대화하는 파라미터 효율적접근이다(그림 6).



[그림 6] 다국어를 위한 경량 전이학습 도식

가. 작동 원리: 파라미터 효율적 결정 경계 보정

- Frozen Backbone & Decoupled Strategy: 인코더 가중치는 고정한 채, 잠재공간에서 클래스 간 분산은 극대화하고 클래스 내 분산은 최소화하는 투영층만 학습한다. 기존 Fine-tuning 대비 파라미터 업데이트량을 1/5000 수준(86M $\rightarrow$ 16K)으로 급감시켜 연산 부하와 오버피팅을 획기적으로 줄인다.
- **선형 판별 기반 투영**: 인코더가 생성한 고차원 잠재 벡터를 입력으로 받아, 선형 판별 분석(LDA) 원리에 따라 필자 간 분리도가 최대화되도록 저차원 판별 공간으로 재구성한다.

나. XAI적 가치: 판단 근거의 투명성 및 통계적 무결성

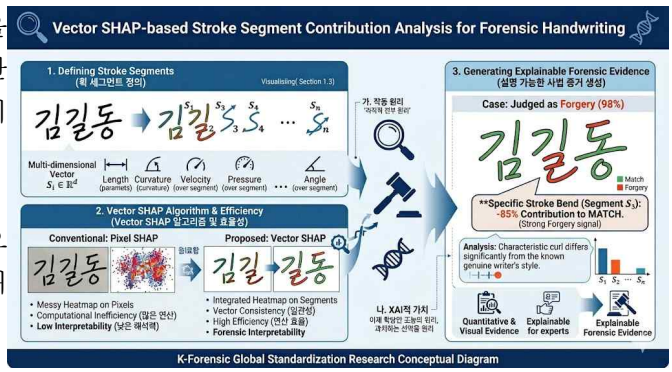
- **해석 가능한 결정 구조**: 잠재공간 내 필자 간 분리 기준을 선형적으로 추적하여 AI의 통계적 판단 근거를

투명하게 제시한다.

- **특징 공간의 안정성**: 특징 추출과 판별을 분리하여 다국어 전이학습 시 발생하는 필적 특징의 왜곡을 방지하고 재현성을 확보한다.
- **통계적 신뢰 기반 마련**: 기확보된 8개국어 데이터로 편향 없는 판별 구조를 학습하여 법정 증거로서의 범용성과 객관성을 담보한다.

1.3 Vector SHAP 기반 획 세그먼트 기여도 분석

기존 단순 픽셀 강조를 넘어, Vector SHAP[10, 11]을 적용해 필적의 획 세그먼트별 기여도를 정량화한다. 판정에 핵심적인 획 구간을 수치와 시각 자료로 함께 제시하여 감정의 설명가능성을 강화한다(그림 7).



[그림 7] Vector SHAP을 활용한 필적자료 분석

가. 작동 원리

- 필적을 다차원 세그먼트로 표현하고 Vector SHAP으로 판정 기여도를 통합 산출하여, 연산 효율성과 해석의 일관성을 동시에 확보한다.

나. XAI적 가치

- 본 기법은 "어떤 획의 꺾임, 연결, 길이 변화가 판정에 얼마나 기여하였는가"를 직관적으로 제시함으로써, 감정관이 AI의 판단 근거를 이해하고 법정에서 설명할 수 있는 시각적·정량적 증거를 제공한다.

※ 2차년도 (2027년도)

2.1 멀티모달 기반 필적 감정 기술 개발

본 연구는 대형 멀티모달 AI의 풍부한 설명력과 필적 특화 모델의 정밀도를 결합하여 고신뢰 포렌식 시스템을 구축한다.

가. 작동 원리: Cross-Attention 기반 시각-언어 특징 융합

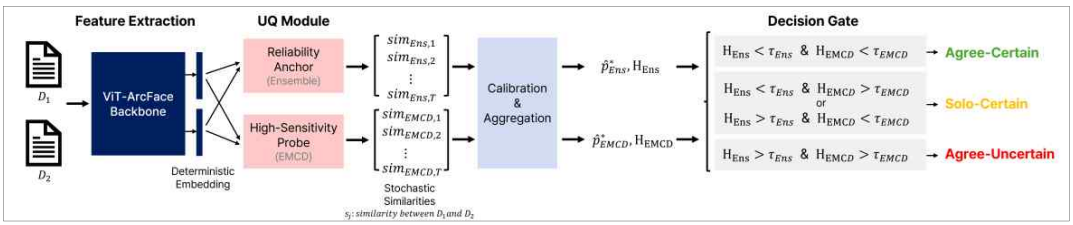
- **특징 추출 및 정합**: 필압, 곡선 등 미세 특징에 특화된 전용 CNN 인코더를 설계하여 필적의 고유 속성을 256차원 잠재 벡터로 투영한다.
- **멀티모달 및 CoT 기반 추론**: 시각 특징과 언어 맥락을 Cross-Attention으로 통합하고, CoT(Chain of Thought) 프롬프트를 적용하여 필적 유사도와 차이점에 대한 판단 근거를 논리적 단계에 따라 생성한다.

나. XAI적 가치: 자연어 소견서 및 증거 신뢰도 제공

- **해석 가능한 감정 보고서**: 수치로만 존재하던 딥러닝의 판단 결과를 전문가가 이해할 수 있는 형태의 자연어 감정 소견서로 변환하여 제공한다.
- **법적 증거력 확보**: CoT 설명과 함께 예측의 불확실성을 정량화한 <u>증거 신뢰도 점수(Evidential Confidence Score)</u>를 병합 출력함으로써, 법정에서 직접 활용 가능한 수준의 객관적 증빙 자료를 완성한다.

2.2 불확실성(Uncertainty) 정량화 기반 고신뢰 필적 감정 기술

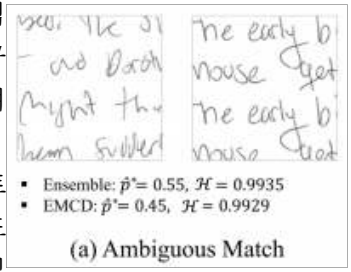
법과학적 증거 분석에서 AI의 오판은 심각한 사회적 비용을 초래하므로, 본 연구는 판정 결과와 함께 그 결과의 '신뢰도'를 통계적으로 산출하는 불확실성 인식 프레임워크를 구축한다.



[그림 8] 필적 감정 결과와 불확실성 정량화를 통합한 딥러닝 기반 의사결정 모듈의 개요

가. 작동 원리: Decoupled Strategy 기반의 독립적 불확실성 추정

- **분리 학습 전략**: 특징 추출과 불확실성 추정을 분리한 2단계 학습 구조를 적용한다. 1단계에서는 ViT 백본과 ArcFace 헤드를 통해 필적의 변별적 특징 공간을 학습하고, 2단계에서는 고정된 백본 위에 베이지안 선형층을 결합하여 불확실성만을 독립적으로 추정한다.
- **불확실성 지표와 예측 불일치 탐지**: 베이지안 추론으로 에피스테믹·알레아토릭 불확실성을 통합한 지표 (H)를 산출, 유사도 점수와 병행 출력하여 신뢰도를 수치화한다. 이를 통해 단순 확률값으로 파악하기 어려운 예측 불일치 및 판단의 한계를 정량적으로 포착하여 모델의 신뢰성을 검증한다(그림 8).
- (그림9)의 사례는 실제 일치 사례임에도 모형 간 예측이 상반되고 불확실성 지표가 0.9935로 매우 높게 나타나, 단순 확률로 설명하기 어려운 판단의 한계를 정량적으로 보여준다.



[그림 9] 같은 필자의 손글씨에 대한 분석 결과 예시

나. XAI적 가치: 과신 방지 및 사법적 의사결정 지원

- **과신(Over confidence) 억제**: 불확실성 정보를 함께 제시함으로써, 표준 딥러닝 모형의 과도한 확신 문제를 완화하고 오판 위험을 낮춘다.
- **Human-in-the-loop 지원**: 불확실성이 임계치를 초과하는 경우 전문가의 재검토를 유도하여, AI와 감정관이 협업하는 안전한 판단 체계를 구축한다.
- **판단 근거의 투명성 확보**: 불확실성의 원인을 데이터 노이즈와 모델 지식 부족으로 구분하여 제시함으로써, 법정에서 판단의 한계와 신뢰 범위를 설명할 수 있는 통계적 근거를 제공한다.

2.3 부트스트래핑(Bootstrapping)과 우도비(LR) 기반 통계적 신뢰성 검정

본 연구는 판정 결과의 단순 점추정치를 넘어, 법정에서 요구되는 통계적 안정성과 재현성을 확보하기 위한 검증 체계를 구축한다.

가. 작동 원리: 반복 샘플링을 통한 오차 분포 추정

- 필적 특징의 부트스트랩 샘플링으로 EER 분포를 추정하고[12], 이를 기반으로 결정 임계값(τ)을 통계적으로 보정함으로써 기만적 유사성에 따른 과신 오류를 방지하는 안전장치를 구축한다.
- **Score-based LR(SLR) 산출 및 분포 추정**: 딥러닝 모델이 산출한 유사도 점수를 바탕으로, 동일인 필적 분포(H_p)와 타인 필적 분포(H_d)의 확률밀도함수를 커널밀도추정(KDE) 등을 통해 모델링하여 점수 기반 우도비(SLR)를 산출한다. 더불어 부트스트랩 샘플링을 통해 단순 점추정치(Point Estimate)의 한계를 극복하고 SLR의 오차 분포를 추정한다.

나. XAI적 가치: 법적 증거력을 위한 정량적 신뢰 구간 제공

- **신뢰구간 리포팅**: 단일 점수 대신 95% 신뢰구간(CI)을 함께 제시함으로써, 판정 결과의 불확실성과 안정성을 정량적으로 설명할 수 있게 한다.
- **법적 증거력을 위한 정량적 우도비 신뢰구간 제공**: 단일 EER이나 유사도 점수 대신, 통계적으로 엄밀하게 계산된 우도비 95% 신뢰구간(LR CI)을 함께 제시한다. 이를 통해 판정 결과가 사법적 증거 가치 기준(Verbal Scale)의 어느 구간에 속하는지 안정적으로 설명할 수 있게 한다.
- **판단의 투명성 강화**: CSAFE와의 교차 검증을 통해 모델의 한계와 데이터 편향 가능성을 점검하고, 결과의 신뢰 범위를 보다 투명하게 제시한다.

※3차년도 (2028년도)

3.1 MIL 기반 동일 문서 내 부분 위조 탐지 기술 개발

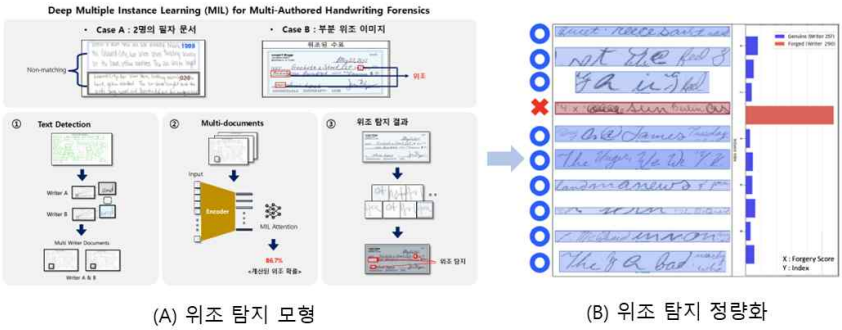
본 연구는 문서 전체의 유사도뿐만 아니라, 문서 내 특정 단어나 문장이 조작된 부분 위조(Partial Forgery)를 정밀하게 탐지하는 MIL 기반 프레임워크를 구축한다.

가. 작동 원리: 다중 인스턴스 학습(MIL)을 통한 국소 특징 집계

- **Bag-to-Instance 및 Attention 구조**: 문서 전체를 Bag, 내부 패치를 Instance로 정의한 약지도 학습을 적용하고(그림 10(A)), Attention 메커니즘을 통해 주요 패치에 가중치를 부여함으로써 효율적인 문서 단위 특징 융합 및 판정을 수행한다.
- **부분 위조 확률 산출**: 모든 인스턴스 정보를 집계하여 문서의 위조 확률을 산출하고(그림10(B)), 지배적 필체와 통계적으로 상이한 국소 구간을 위조 신호로 탐지한다.

나. XAI적 가치: 위조 의심 구간의 시각화 및 수사 근거 제시

- **위조 의심 구간 시각화**: Attention Rollout을 통해 위조 판정에 크게 기여한 패치를 히트맵 형태로 제시하여, 문서 내 의심 지점을 직관적으로 확인할 수 있게 한다.
- **부분 위조 소명 및 법과학적 근거 강화**: 수표 금액 변조 등 국소 조작 구간을 전문가가 즉시 식별하도록 지원하며, 구간별 필체의 이질성을 시각적·통계적 근거로 제시하여 사법적 증거력을 강화한다.



(A) 위조 탐지 모형 (B) 위조 탐지 정량화

[그림 10] (A) 필적문서 내 위조탐지 알고리즘 도식,
(B) 위조탐지 정량화 예시

3.2 필적 시계열 분해(Time-series Decomposition)를 통한 위조 신호 분리

본 연구는 필압·속도 등 동적 정보를 시계열 분석하여 정적 이미지로 파악하기 어려운 미세 위조 신호를 탐지한다. 확보된 온라인 필적의 좌표, 가압, 리듬 데이터를 통해 비정상적 변동성을 정량 분석한다.

가. 작동 원리: 시계열 성분 분석 및 이상치 검정

- 필압·속도를 고유 습관(Trend), 리듬(Seasonality), 미세 변동(Residual)으로 분해한다. 위조 시 발생하는 떨림을 Residual 성분으로 정량화하여 MIL 기반 탐지의 핵심 특징으로 활용하며, 통계적 검정을 통해 탐지 민감도를 극대화한다.

나. XAI적 가치: 동역학적 근거 및 엄밀성 확보

- 리듬이 깨지거나 떨림이 집중된 구간을 시각화하여 동역학적 위조 근거를 직관적으로 제시한다. 또한 self-normalization 기반 이상 탐지를 적용해 검출된 신호의 통계적 유의성과 사법적 설명력을 확보한다.

※4차년도 (2029년도)

4.1 실무 플랫폼 검증 및 글로벌 표준화 추진

본 연구는 PNU-PKNU-CSAFE-NFS 협력체계를 통해 필적 감정 기술의 실무 효과를 검증하고 국내외 표준화 기반을 구축한다.

가. 작동 원리: 실무 중심 검증 및 시스템 구축

- NFS 실제 사례 기반의 실증 테스트로 XAI 리포트의 적합성을 확인하고, CSAFE와의 교차 검증을 통해 글로벌 범용성을 확보한다. 또한 REST API 및 Docker 기반 시스템으로 패키징하여 수사 및 민간 기관에서 즉시 활용 가능한 플랫폼을 구축하며, 특히 부산 지역 과학수사 현장에 시범 도입하여 실무 피드백을 수렴하고 분석 리포트 자동 생성 기능을 현장 친화적으로 고도화한다.

나. XAI적 가치: 사법적 신뢰 및 글로벌 표준 확립

- 우도비(LR) 기반 증거력 산출 체계를 마련하고[3, 6], 유관기관 협력을 통해 AI 필적 감정의 보고 기준 및 국제 표준 프로토콜을 정립한다. 이를 통해 AI 판단 근거를 정량적으로 제시함으로써 필적 감정 결과의 투명성과 사법적 신뢰성을 제고하며, 최종적으로 미국 OSAC 및 ISO/IEC 등 국제 표준화 기구에 한국형 가이드라인을 제안하여 K-Forensic이 글로벌 법과학 표준을 주도하는 성공 모델을 완성한다.

5. 국제공동연구 추진 전략 및 유형

본 과제는 4각 거버넌스(PNU-PKNU-CSAFE-NFS) 체계를 기반으로, 세계 최고 수준의 법과학 통계 분석 역량을 결합하여 글로벌 표준 AI 플랫폼을 완성하고자 한다.

가. 기술 고도화를 위한 정기 협력 채널 운영

- **PNU-PKNU 기술 세미나(주 1회)**: 딥러닝 모델(LDA-Tuning, UQ)의 구조적 최적화 및 시계열 분석 기법의 정밀 고도화 논의.
- **PNU-PKNU-CSAFE 글로벌 컨퍼런스(월 1회)**: 미국 아이오와 주립대 CSAFE 연구진(Alicia Carriquiry 교수팀)과 화상 회의를 통해 다국어 필적 데이터 분석 결과 공유 및 글로벌 원천 기술 확보 전략 수립.

나. 글로벌 데이터 통합 및 교차 검증

- **멀티모달 데이터 뱅크 구축**: CSAFE의 영문·다중언어 데이터셋과 PNU의 자체 한글 데이터를 통합하여, 모델의 언어 독립적(Script-agnostic) 범용성을 검증한다.
- **사법 실증 피드백(with NFS)**: 국립과학수사연구원(NFS)의 실제 감정 사례를 통해 알고리즘의 유효성을 실증하고, 이를 토대로 CSAFE와 함께 국제적 수준의 에러율(Error Rate) 산출 기준을 마련한다.

다. 연구인력 교류 및 고성능 자원 최적화

- **글로벌 인턴십 및 파견 연구**: 학문후속세대의 CSAFE 현지 파견을 통해 선진 법과학 통계 기법을 습득하고 공동 논문을 투고한다.

라. 글로벌 표준화 및 거점 연구실 운영 (OSAC 연계)

- **국제 표준화 타진**: CSAFE와 공동으로 미국의 OSAC(Organization of Scientific Area Committees) 미팅에 참여하여, 본 연구에서 개발한 XAI 및 SLR(우도비) 리포트 양식의 국제 표준 가이드라인 채택 가능성을 검토한다.
- **글로벌 거점 연구소 운영**: PNU 내 국제협력 전용 연구실을 거점으로 활용하여 해외 연구진 초청 워크숍 및 국내외 실무자(NFS 등) 대상 기술 교육 프로그램을 운영한다.

3) 학문후속세대 인재 양성 계획

가. 양성 목표: 통계·법과학 융합형 고정밀 AI 전문가 양성

- 석·박사급 인력 8명을 선발하여 통계적 엄밀성과 딥러닝 역량을 겸비한 '포렌식 데이터 사이언티스트'로 양성한다. 이들은 LDA-Tuning, 불확실성 정량화(UQ), XAI 등 과제의 핵심 원천 기술을 직접 설계·구현하는 실전 R&D 역량을 함양하며, 장차 우리나라 법과학 분야에서 패턴증거의 통계적 검정과 AI 기반 분석을 선도할 핵심 전문가로 성장하도록 지원한다.

나. 교육·훈련 프로그램: 지산학(地産學) 통합 실무 교육

- 분기별 심화 워크숍(시계열·MIL·XAI)과 도제식 멘토링으로 연구 파이프라인 통합 능력을 강화한다. 또한 부산경찰청, 부산 국과수 등과의 기술 교류를 통해 실제 수사 현장의 제약 사항을 해결하는 실전형 문제 해결 교육을 실시한다.

다. 글로벌 역량 강화 및 네트워크 확대

- 박사급의 미국 CSAFE 방문 연구와 석사급 인턴십을 통해 국제 법과학 표준(OSAC 등)을 학습한다. 또한 NeurIPS, ICDAR 등 권위 있는 AI 및 문서 분석 학회 발표를 지원하여 연구 인력의 글로벌 경쟁력을 제고한다.
- 과제 수행 과정에서 학생들이 세부 연구 주제를 주도적으로 수행하여 제1저자 SCI 논문을 작성할 수 있도록 체계적으로 지원함으로써, 학문후속세대의 독립적 연구역량과 국제 학술 경쟁력을 동시에 강화한다.

라. 지역 발전 연계 및 산·학·연 취·창업 지원

- 리걸테크·핀테크 연계: 부산국제금융센터(BIFC) 기반 기업에 '디지털 서명 위조 방지' 기술 이전 및 컨설팅을 지원하여 취·창업을 활성화한다.
- 지역 공공 안전 기여: 부산 내 과학수사연구소 및 민간 감정소와 채용 연계 시스템을 구축해 지역 지능형 범죄 대응력을 높이고 '안전한 스마트 도시 부산' 구현에 기여한다.

3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계

1) 연구개발과제의 추진전략·방법

본 연구팀은 통계학적 엄밀성과 최신 딥러닝 기술을 융합하여, 블랙박스 AI의 한계를 극복한 **'사법 표준형 포렌식 필적 감정 플랫폼'**을 구축하기 위해 다음과 같은 3대 추진 전략을 수립한다(그림 11).

[그림 11] 본 연구과제의 3대 추진 전략

2) 연구개발과제의 추진체계

	1차년도 (2026년도)	2차년도 (2027년도)	3차년도 (2028년도)	4차년도 (2029년도)
부산대학교 (PNU)	**데이터·비교모형 구축** - 한글 중심 다국어 데이터 통합·전처리 - LDA-Tuning 기반 경량화 비교모형 개발 - 초기 XAI 모듈 구현	**멀티모달 감정모형 개발** - 시각-언어 융합 모형 개발 - 자연어 소견서 생성	**부분 위조 탐지 개발** - MIL 기반 부분 위조 탐지 - 위조 의심 구간 시각화	**플랫폼 통합·배포** - API·Docker 패키징 - 전체 시스템 통합
부경대학교 (PKNU)	**통계 검토 지원** - 데이터 품질 점검 - 모형 타당성 검토	**UQ·신뢰성 검정** - 불확실성 모듈 개발 - 부트스트랩 기반 신뢰구간 산출	**시계열 기반 분석** - 필압·속도 분해 - 이상 신호 검정	**최종 검증** - 강건성 검토 - 보고 체계 정교화
미국 CSAFE	**국제 데이터·자문** - 다국어 데이터 연계 - 국제 통계 자문	**국제 공동 검토** - 불확실성 평가 자문 - 에러율 기준 협의	**교차 검증** - 국제 수준 성능 검토 - 범용성 검증 지원	**표준화 연계** - 글로벌 검증 - 국제 표준화 협력
국립과학수사연구원 (NFS)	**실무 자문** - 현장 요구 반영 - 초기 적용성 검토	**실무 피드백** - 소견서 형식 검토 - 신뢰도 표현 자문	**현장 활용 검토** - 부분 위조 탐지 자문 - 사례 기반 피드백	**실증·국내 표준화** - 수사 사례 실증 - 현장 적용성 평가
주요 성과 지표	- 8개국어 데이터 활용 체계 확립 - 경량화 비교모형 구축 - 초기 XAI 시각화 구현	- 자연어 감정 소견서 생성 - 불확실성 지표 산출 - 신뢰구간·임계값 보정 체계 구축	- 부분 위조 탐지모형 개발 - 위조 구간 히트맵 구현 - 시계열 기반 위조 신호 분리	- 실무형 플랫폼 배포 - LR/불확실성 보고 체계 확립 - 국내외 표준화 기반 마련

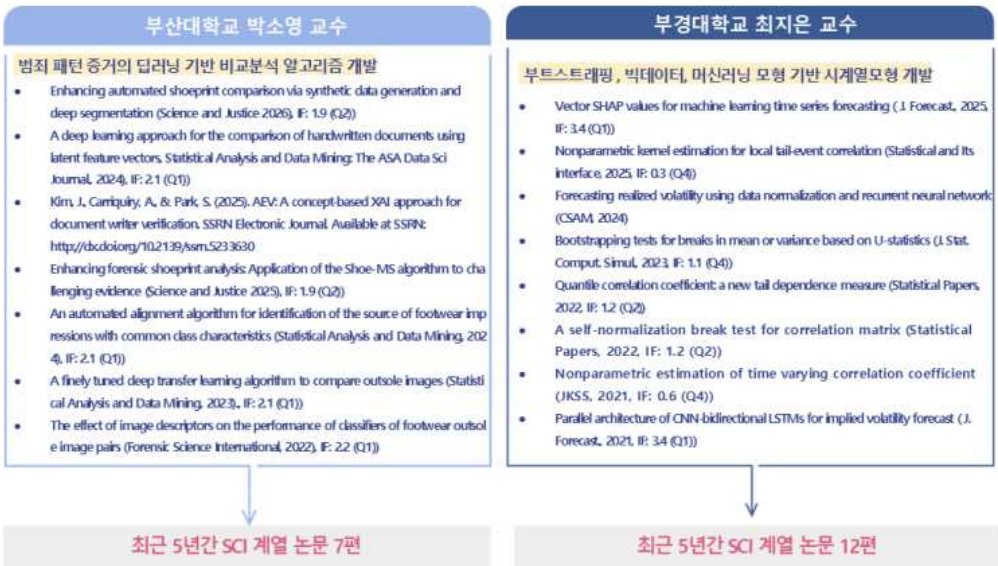
4. 연구책임자 및 공동연구원의 연구 수행역량

구분	성명	직위	소속대학	소속학과	전공분야
연구책임자	박소영	부교수	부산대학교	통계학과	이미지분석 및 범죄패턴증거분석
공동연구원	최지은	부교수	국립부경대학교	통계·데이터사이언스학과	시계열분석

본 연구팀은 **'패턴증거의 통계적/딥러닝 해석(책임연구자)'**과 **'시계열 이상 탐지 및 설명가능성(공동연구원)'**이라는 본 과제의 양대 핵심 기술을 선행 연구로 이미 완성한 최적의 융합 팀이다.

책임연구자인 **박소영 교수(통계학 전공)**는 지난 10년간 족적·필적·음성 등 범죄 패턴 증거의 딥러닝 매칭 알고리즘 개발을 선도해 왔다. 미국 CSAFE 박사후연구원 시절부터 현재까지 Dr. Alicia Carriquiry와 지속적인 국제공동연구를 수행하며 최근 5년간 7편의 SCI급 논문을 게재하였다. 특히 대표실적에 포함된 '잠재 특징 벡터(Latent feature vectors)' 및 'Shoe-MS 알고리즘' 등 전이학습 기반 비교 모형 개발 역량은 본 과제의 '초경량 다국어 필적 비교 모형(LDA-Tuning)' 구축에 즉각적으로 투입될 핵심 원천 기술이다. 나아가 최근 실제 형사사건의 족적 감정인으로 채택되어 판결 재평가에 기여한 경험은, 개발된 학술적 기술을 법정의 정량적 증거력(우도비 등)으로 연결할 수 있는 독보적 실무 역량을 뒷받침한다.

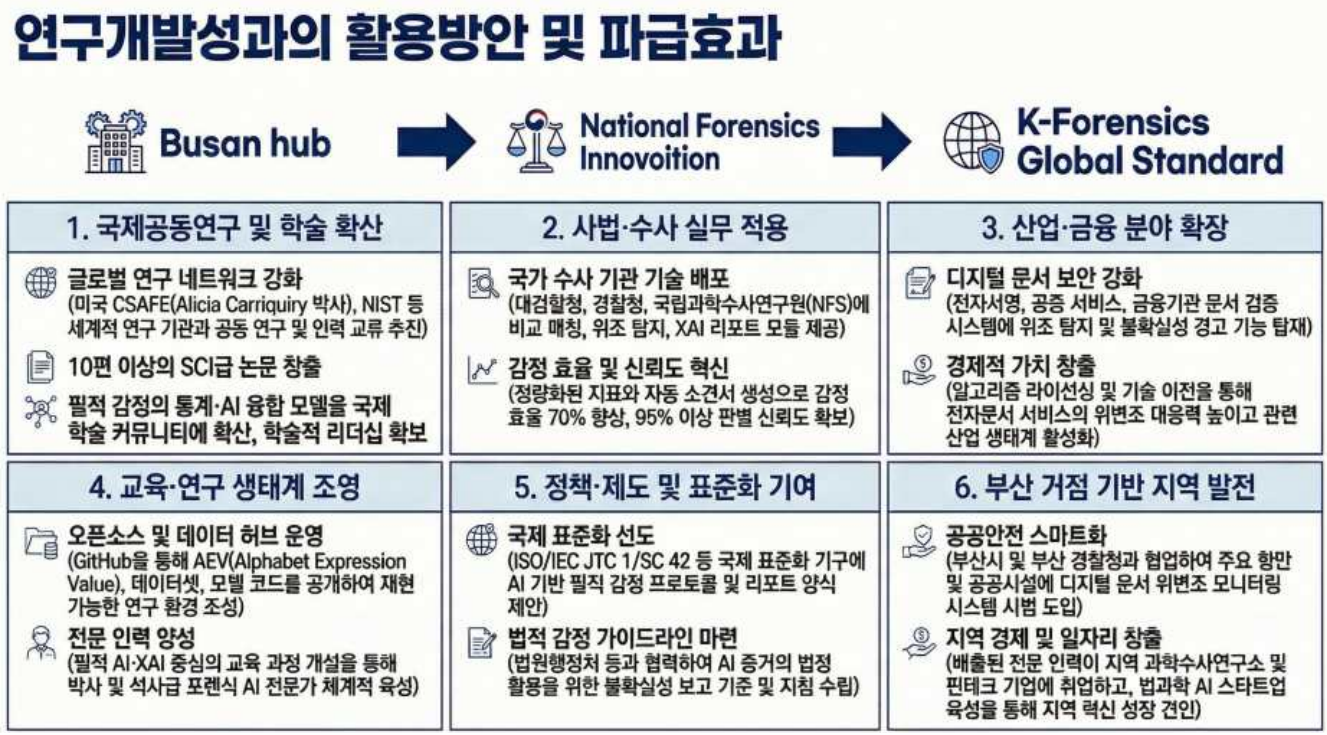
공동연구자인 **최지은 교수(통계학 전공)**는 금융 시계열 데이터와 머신러닝 분석 분야의 전문가로, 최근 5년간 12편의 SCI급 논문을 게재하였다. 특히 본 과제의 핵심인 'Vector SHAP', 'Self-normalization 기반 이상 탐지', '부트스트래핑(Bootstrapping) 변동성 검출' 기법을 직접 개발한 바 있다. 이러한 고도의 통계학적 방법론은 본 과제에서 딥러닝 블랙박스를 해석하는 '획 단위 기여도 정량화(XAI)', 판정의 신뢰구간을 산출하는 '불확실성(UQ) 정량화', 그리고 시계열 기반의 '부분 위조 탐지' 알고리즘을 글로벌 표준 수준으로 검증하고 고도화하는 데 결정적인 기여를 할 것이다.



5. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

1) 연구개발성과의 활용방안

본 과제의 딥러닝·XAI 기반 포렌식 필적 감정 플랫폼은 사법 실무, 산업, 학술·교육, 정책·표준화, 지역혁신으로 확산될 수 있다. 특히 부산을 실증 거점으로 삼되, 국가 차원의 법과학 혁신과 글로벌 표준 플랫폼 구축으로 연결되는 활용체계를 지향한다.



2) 연구개발성과의 기대효과

본 과제를 통해 개발되는 포렌식 필적 감정 플랫폼은 사법 현장의 객관적 증거 해석 체계 확립, 법과학 AI 산업 성장, 국내외 표준화 기반 마련, 전문인력 양성 및 지역혁신 거점 구축에 기여할 것으로 기대된다. 특히 부산을 실증 거점으로 하여 대한민국 전체의 과학수사·디지털 포렌식 경쟁력 강화와 글로벌 확산으로 이어지는 효과를 지향한다.

이처럼 본 과제는 기술·산업·학술·사회·지역 발전 전반에 걸쳐 파급효과를 창출하며, 부산을 실증 거점으로 대한민국 과학수사와 디지털 포렌식 혁신을 선도하고 K-Forensic 기반 필적 감정 AI의 글로벌 경쟁력 확보에 기여할 것으로 기대된다.

[참고문헌(Reference)]

또한 동일 자료에 대해서도 감정관 ~ 분석 체계 구축에 한계가 있다.
[1] National Institute of Standards and Technology. (2021). Forensic document examination: Addressing source authentication, content analysis, and workflow efficiency (NISTIR 8282).

특히 현행 감정 결과는 ~ 정량적 증거력을 제시하기 어렵다.
[2] European Network of Forensic Science Institutes. (2022). Best practice manual for the forensic examination of handwriting (Edition 04).

[3] Johnson, M. Q., & Ommen, D. M. (2022). Handwriting identification using random forests and score-based likelihood ratios. Statistical Analysis and Data Mining, 15(3), 357–375.

기존 필적 감정은 전문가의~ 확보에 한계가 있었다.
[4] National Research Council. (2009). Strengthening forensic science in the United States: A path forward.[5] Hicklin, R. A., et al. (2022). Accuracy and reliability of forensic handwriting comparisons. PNAS, 119(32), e2119944119.

[5] Hicklin, R. A., Buscaglia, J., Roberts, M. A., et al. (2022). Accuracy and reliability of forensic handwriting comparisons. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(32), e2119944119.

본 연구팀은 미국 CSAFE와의 ~ 융합 필적 감정 알고리즘을 선행 개발
[6] Kim, J., Park, S., & Carriquiry, A. (2024). A deep learning approach for the comparison of handwritten documents using latent feature vectors. Statistical Analysis and Data Mining, 17(1), e11660.

또한 딥러닝 판정의 불투명성~ 알파벳 표현 수치(Alphabet Expression Value, AEV)를 제안
[7] Kim, J., Carriquiry, A., & Park, S. (2025). AEV: A concept-based XAI approach for document writer verification. SSRN Electronic Journal. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5233630

기확보 데이터 자산: 선행 연구
[8] Kim, J., Carriquiry, A., & Park, S: Foundation Models for Multilingual Writer Verification: Parameter Efficient LDA-Tuning with Uncertainty Aware Reliability. Unpublished manuscript.

[9] Crawford, A., Ray, A., & Carriquiry, A. (2020). A database of handwriting samples for applications in forensic statistics. Data in Brief, 28, 105059.

본 연구팀은 기존의 단순 픽셀 강조를 넘어, Vector SHAP
[10] Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.

[11] Choi, E., Shin, J. W., & Shin, D. W. (2025). Vector SHAP values for machine learning time series forecasting. Journal of Forecasting, 44(2), 635–645.

필적 특징의 부트스트랩 샘플링으로 EER 분포를 추정하고

[12] Efron, B. (1981). Nonparametric estimates of standard error: The jackknife, the bootstrap and other methods. Biometrika, 68(3), 589–599.